近似演算法練習

35-E01 Matching 下界與加權反例

四葉star的中心權重1，每個葉權重100。先忽略權重，列選任一邊兩端的未加權cover大小與OPT；再以權重計算同一輸出與最優成本。證明為何未加權matching下界沒有給出相同的權重近似保證。

35-E02 Metric 的 Walk 與 Tour

四點A(0, 0),B(3, 0),C(3, 2),D(0, 2)，成本為Manhattan距離。以MST鏈A−D−C−B進行double-tree，列完整walk、首次出現tour及各自成本。獨立證明MST最優與TSP最優，並說明假如有人聲稱OPT_TSP=6，違反哪一個已證下界。

35-E03 加權 Set-cover 與收費

X={1,⋯,6}，S1={1, 2, 3},S2={4, 5, 6},S3={1, 2, 4, 5}，成本分別2, 2, 1。同價同新增數時S1優先。列每輪cost/new-count、選擇、剩餘元素與每元素charge；求OPT並以每個最佳集合上的charge驗證H_d界。

35-E04 期望目標值不是期望比值

四clauses為(a∨b∨c)、(a∨¬b∨c)、(¬a∨b∨c)、(¬a∨¬b∨c)。獨立公平指定a,b,c，求Y分布、E[Y]、OPT及E[OPT/Y]。再依a,b,c順序用條件期望，平手選0，列每次兩個分支與最終assignment。說明為何不必假設四clause事件獨立。

35-E05 LP 下界、整數最優與捨入

三角形a,b,c權重3, 4, 5。證明半值解x=(1/2, 1/2, 1/2)為LP最優：為三個邊限制找非負乘數，使加總左邊恰等於目標3x_a+4x_b+5x_c。求整數OPT、threshold捨入成本及實際近似比。

35-E06 FPTAS 的四輪整數 Trace

a=[102, 98, 195, 101]、t=305、ε=2/5。使用δ=ε/(2n)，列每輪merge_unique、TRIM、刪超額後清單。回傳具體子集合，另以完整子集合枚舉或精確清單求OPT，核對可行性與近似保證；不可把ε直接當每輪δ。

35-E07 代表方向與負數的反例

說明為何FPTAS歸納需要保留較小代表。對a=[4, 5, 6]、t=10，若在處理前兩項後把近鄰和4刪掉、只保留較大和5，追蹤最後一項會丟失哪個精確可行和。再用a=[8,−3],t=5反證「每輪先刪>t」不能無條件擴充到負項。區分「現有證明失效」與「已證任何改版皆不可能近似」。

近似演算法練習 （續）

35-E08 Gap 歸約與加常數的陷阱

假設一般TSP有確定性2近似，對n=5的HC instance用原邊1、非邊11構造TSP，列yes/no兩種成本範圍與判定門檻。另對任意非負完全圖的每條邊都加K=max邊權，使新權重滿足三角不等式；證明最佳tour的集合不變，卻不能把新問題的ρ近似直接變成原問題的ρ近似。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study